Azimute – Sistema de Gestão da Participação em Atividades da Unidade Escoteira Local (UEL)

Grupo Laranja – Ana Gabriela, André Luiz, Gabriel Raposo e Rayssa

Azimute

Azimute – Especificação de Requisitos

Versão 1.5

Histórico da Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
10/09/2026	1.0	Criação das seções 1 e 2 do projeto.	Ana Gabriela Gomes Lopes Pereira
03/10/2026	1.1	Revisão, reorganização e preenchimento do documento até o final da Seção 3, conforme o template; inclusão do Diagrama de Hierarquia de Atores antes do Diagrama de Contexto.	André Luiz, Gabriel Raposo, Rayssa e Ana Gabriela
06/10/2026	1.2	Alterações do que foi pedido pelo P.O: inclusão do ator Administrador e do Serviço de Manutenção; revisão dos serviços de Perfil de Usuário e Materiais da Atividade; novo Diagrama de Hierarquia de Atores e de Contexto; reescrita da Seção 4 (Backlog e Storyboard); alinhamento do texto à missão de aumentar o engajamento na participação; inclusão dos alertas de faltas consecutivas e de próxima atividade; nova hierarquia de atores (Dirigente herda do Chefe Escotista; Administrador herda do Dirigente e do Jovem).	Ana Gabriela e Rayssa
08/10/2026	1.3	Preenchimento do Sprint Backlog (4.3), dos Requisitos Não Funcionais (5) e das Referências (6), com referências do escotismo, LGPD e WCAG; inclusão de LGPD e WCAG em Definições e Siglas; unificação do documento.	Ana Gabriela
09/10/2026	1.4	Revisão a partir das orientações da aula de 08/10/2026: linha de base e indicador de qualidade nos KPIs (2.1.4); correção das setas de generalização da Figura 1; justificativa da separação dos serviços de usuário (2.2.3); detalhamento das funções de usuário e de materiais (4.1); definição de Atividade em Definições e Siglas (3).	André Luiz e Gabriel Raposo
09/10/2026	1.5	Ajustes sugeridos pela equipe: remoção do bloco de benefícios do Administrador (2.1.6); herança do Jovem pelo Dirigente da UEL e nova Figura 1; independência entre Autenticação e Controle de Acesso (Figura 2, 2.2.3 e Tabela 2); esclarecimento da atribuição do papel de Administrador (Tabela 2); Descrição dos Atores movida para logo após a hierarquia (2.2.2), com renumeração das seções 2.2.2 a 2.2.4 e das Tabelas 1 e 2.	André Luiz e Gabriel Raposo

Índice

1. Objetivo 4

2. Descrição do Produto 4
   - 2.1 Escopo do Produto 4
     - 2.1.1 Contexto organizacional no qual o produto se insere 4
     - 2.1.2 O que é o produto 4
     - 2.1.3 Nome do produto e de seus componentes principais 4
     - 2.1.4 Missão do produto 5
     - 2.1.5 Limites do produto 5
     - 2.1.6 Benefícios do produto 5
   - 2.2 Serviços oferecidos pelo produto 6
     - 2.2.1 Generalização dos Atores (Hierarquia de Atores) 6
     - 2.2.2 Descrição dos Atores 8
     - 2.2.3 Diagrama de contexto 8
     - 2.2.4 Descrição dos Serviços 10

3. Definições e Siglas 11

4. Requisitos Funcionais 13
   - 4.1 Backlog do projeto 13
   - 4.2 Storyboard 16
   - 4.3 Sprint Backlog 23

5. Requisitos Não Funcionais 24
   - 5.1 Usabilidade 24
   - 5.2 Confiabilidade 24
   - 5.3 Desempenho 24
   - 5.4 Manutenibilidade 25
   - 5.5 Portabilidade 25
   - 5.6 Requisitos Legais 25
   - 5.7 Requisitos de Segurança 26
   - 5.8 Outros Requisitos Não Funcionais 26

6. Referências 26

Azimute – Especificação de Requisitos

1. Objetivo

Este documento tem como objetivo especificar os requisitos necessários para o desenvolvimento do **Azimute – Sistema de Gestão da Participação em Atividades da Unidade Escoteira Local (UEL)**. Nele são definidos o escopo, a missão, os limites, os benefícios, os serviços e os atores do produto.

A especificação serve como referência para o desenvolvimento e a avaliação do sistema, estabelecendo de forma clara e consistente o que será contemplado pelo produto.

2. Descrição do Produto

2.1 Escopo do Produto

2.1.1 Contexto organizacional no qual o produto se insere

O Azimute está inserido no contexto do Movimento Escoteiro, no qual crianças, adolescentes e jovens participam de reuniões, atividades e eventos organizados por uma Unidade Escoteira Local (UEL), também denominada Grupo Escoteiro. A condução e o acompanhamento dessas atividades são realizados por adultos responsáveis, como chefes escotistas e dirigentes da Unidade.

Durante a realização das atividades, é necessário registrar informações relacionadas à participação dos integrantes, como presença, ausência, atraso e, quando aplicável, suas respectivas justificativas. Esses registros permitem acompanhar a frequência dos jovens e manter um histórico de sua participação na UEL.

Atualmente, esses registros podem ser realizados de forma manual e descentralizada, utilizando cadernos, fichas físicas ou planilhas eletrônicas mantidas pelos responsáveis de cada seção. A utilização de diferentes meios e responsáveis pode dificultar a atualização, a localização e a consulta das informações, além de exigir esforço adicional para reunir o histórico de participação de um integrante.

Diante desse contexto, identifica-se a necessidade de um sistema que centralize e organize as informações relacionadas às atividades e à participação dos integrantes, facilitando o registro, a consulta e o acompanhamento dessas informações de acordo com as responsabilidades e permissões de cada usuário, reduzindo o tempo gasto com o controle de frequência e favorecendo o engajamento dos integrantes na participação.

2.1.2 O que é o produto

O **Azimute – Sistema de Gestão da Participação em Atividades da Unidade Escoteira Local (UEL)** é um sistema destinado a organizar e centralizar as informações relacionadas às atividades e à participação dos integrantes da Unidade Escoteira Local.

O produto busca apoiar o gerenciamento desses registros, tornando as informações de participação mais organizadas e disponíveis para consulta de acordo com as responsabilidades e permissões dos usuários, com o objetivo de aumentar o engajamento dos integrantes na participação e reduzir o tempo gasto com o registro de frequência. Também oferece apoio simples à preparação das atividades, por meio do registro dos materiais necessários para sua realização.

2.1.3 Nome do produto e de seus componentes principais

O produto é denominado **Azimute – Sistema de Gestão da Participação em Atividades da Unidade Escoteira Local (UEL)**.

O produto será disponibilizado como um único componente, denominado **Azimute Mobile**, destinado ao registro, consulta e gerenciamento das informações relacionadas às atividades e à participação dos integrantes da UEL.

O sistema será organizado internamente de acordo com os serviços definidos na Seção 2.2, não sendo prevista, neste projeto, a implementação de um componente web administrativo separado.

2.1.4 Missão do produto

A missão do Azimute é **aumentar o engajamento dos integrantes nas reuniões, atividades e eventos da Unidade Escoteira Local (UEL) e reduzir o tempo gasto pelas lideranças, por atividade, com o registro e a consulta de frequência**. Para isso, o sistema centraliza as informações de participação, que atualmente podem estar dispersas em diferentes meios, tornando-as mais organizadas, atualizadas e disponíveis aos usuários responsáveis e aos próprios jovens, o que contribui para o acompanhamento da frequência e para a participação dos integrantes. A efetividade da solução poderá ser aferida por indicadores diretos de desempenho (KPIs), como o **aumento do engajamento de presença** dos integrantes nas atividades, a **redução do tempo médio gasto por atividade** pelas lideranças para registrar e localizar informações de frequência, e a **eliminação da dispersão de dados**, medida pela centralização de 100% dos registros de participação dos integrantes no sistema da UEL. Antes da implantação será levantada a linha de base de cada indicador (frequência média por atividade e tempo médio de registro e consulta). O ganho de tempo será acompanhado junto a um indicador de qualidade, como a proporção de ocorrências corrigidas após o registro, para que a redução do tempo não comprometa a confiabilidade dos dados.

2.1.5 Limites do produto

O Azimute terá seu escopo limitado ao gerenciamento das atividades e das informações relacionadas à participação dos integrantes da UEL.

Não fazem parte do escopo do produto:

- gerenciamento de progressão, especialidades, distintivos ou etapas do programa educativo;
- gerenciamento financeiro ou patrimonial da UEL e controle detalhado de estoque (como valores, movimentações e reposição). O sistema mantém apenas a lista de materiais de apoio às atividades, administrada pelo Dirigente da UEL;
- determinação automática da autorização de um jovem para participar de uma atividade;
- elaboração de dashboards ou análises de Business Intelligence;
- funcionalidades de inteligência artificial ou rede social.

O sistema também não substituirá as decisões e responsabilidades dos chefes escotistas e dirigentes da UEL, atuando como ferramenta de organização e consulta das informações necessárias ao gerenciamento da participação.

2.1.6 Benefícios do produto

A utilização do Azimute proporcionará os seguintes benefícios:

Para os jovens:

- facilitar a consulta de seu histórico de participação nas atividades da UEL, favorecendo o engajamento;
- permitir o acompanhamento de registros de presença, ausência e atraso.

Para os chefes escotistas:

- reduzir o tempo e o esforço necessários para registrar e consultar informações de participação;
- facilitar o acompanhamento da frequência dos jovens e do engajamento na participação;
- disponibilizar informações organizadas para auxiliar no planejamento e na condução das atividades.

Para os dirigentes da UEL:

- centralizar as informações relacionadas à participação dos integrantes;
- facilitar o acesso ao histórico de participação da Unidade;
- melhorar a organização e a disponibilidade das informações para acompanhamento administrativo.

2.2 Serviços oferecidos pelo produto

O Azimute oferecerá um conjunto de serviços destinados a apoiar o gerenciamento das atividades e da participação dos integrantes da Unidade Escoteira Local (UEL). Os serviços serão disponibilizados de acordo com o papel e as permissões de cada usuário. Os serviços oferecidos são apresentados no Diagrama de Contexto (Seção 2.2.3) e descritos na Tabela 2 (Seção 2.2.4).

2.2.1 Generalização dos Atores (Hierarquia de Atores)

Os atores do sistema apresentam uma relação de especialização a partir do ator genérico Usuário do Sistema, que representa qualquer pessoa autenticada no Azimute.

A Figura 1 apresenta o Diagrama de Hierarquia de Atores. A partir do ator genérico, derivam-se o Jovem e o Chefe Escotista; o Dirigente da UEL especializa o Jovem e o Chefe Escotista, e o Administrador especializa o Jovem, o Chefe Escotista e o Dirigente da UEL, reunindo as funções dos três atores. Assim, cada ator herda as funções do ator do qual deriva:

- **Jovem:** usuário que consulta informações relacionadas à sua própria participação e pode registrar justificativas quando permitido.
- **Chefe Escotista:** usuário responsável pelo gerenciamento das atividades, dos registros de participação e das justificativas dos integrantes sob sua responsabilidade; consulta a lista de materiais e solicita itens; define a patrulha/equipe/matilha dos integrantes.
- **Dirigente da UEL:** usuário responsável pela administração da UEL. Herda as funções do Jovem e do Chefe Escotista (podendo simular esses perfis para testar suas funcionalidades) e, além delas, gerencia usuários, papéis e permissões e administra a lista e o estoque de materiais.
- **Administrador:** usuário com o maior nível de autoridade do sistema. Herda as funções do Jovem, do Chefe Escotista e do Dirigente da UEL (os três atores) e, além delas, é

responsável pela manutenção técnica e pela preservação dos dados (backup e restauração) e pela atribuição do papel de Administrador.

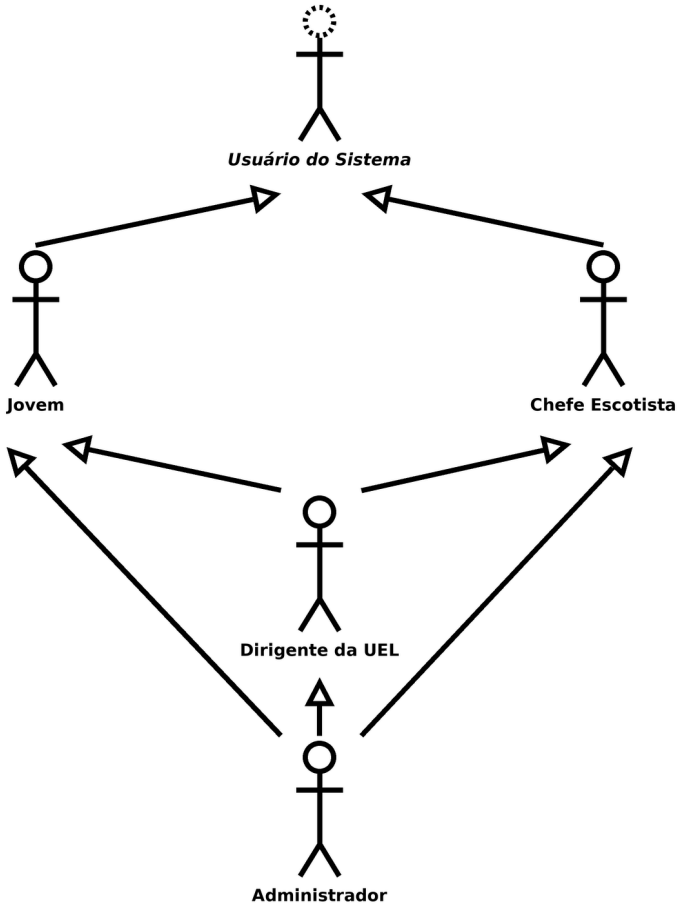


Figura 1 – Diagrama de Hierarquia de Atores do Sistema Azimute

2.2.2 Descrição dos Atores

A Tabela 1 descreve formalmente os papéis desempenhados pelos usuários ao interagirem com o sistema, especificando seus níveis de instrução estimados e perfis de proficiência na aplicação.

Tabela 1: Lista de Atores

Número	Ator	Descrição	Nível de Instrução	Proficiência na aplicação
1	Jovem	Integrante da UEL que utiliza o sistema para consultar informações relacionadas à sua própria participação nas atividades e, quando permitido, registrar justificativas.	Ensino fundamental ou médio, conforme a faixa etária	Básica em dispositivos móveis.

Número	Ator	Descrição	Nível de Instrução	Proficiência na aplicação
2	Chefe Escotista	Adulto responsável pela condução das atividades e pelo acompanhamento da participação dos integrantes sob sua responsabilidade, incluindo o gerenciamento das atividades, dos registros de participação e das justificativas, a consulta e a solicitação de materiais e a definição da patrulha/equipe/matilha dos integrantes.	Ensino médio ou superior	Básica a intermediária em dispositivos móveis e sistemas de informação.
3	Dirigente da UEL	Responsável pela administração da UEL. Herda as funções do Jovem e do Chefe Escotista e, além delas, gerencia os usuários, papéis e permissões e administra a lista e o estoque de materiais da atividade.	Ensino médio ou superior	Básica a intermediária em sistemas de informação.
4	Administrador	Maior nível de autoridade do sistema. Herda as funções do Jovem, do Chefe Escotista e do Dirigente da UEL (os três atores) e, além delas, é responsável pela manutenção técnica e pela preservação dos dados do sistema (backup e restauração) e pela atribuição do papel de Administrador.	A definir pela equipe	Total

2.2.3 Diagrama de contexto

A Figura 2 apresenta o diagrama de contexto do sistema Azimute, representado por meio de um diagrama de casos de uso. Cada ator aparece associado aos serviços próprios de seu papel; os demais serviços são obtidos por herança, conforme a hierarquia da Figura 1 (todos herdam do Usuário do Sistema os serviços de Autenticação e de Perfil de Usuário). Os serviços de Autenticação e de Controle de Acesso são independentes: a Autenticação verifica quem é o usuário, enquanto o Controle de Acesso restringe as demais funções conforme o papel de cada ator, a partir da identidade já autenticada.

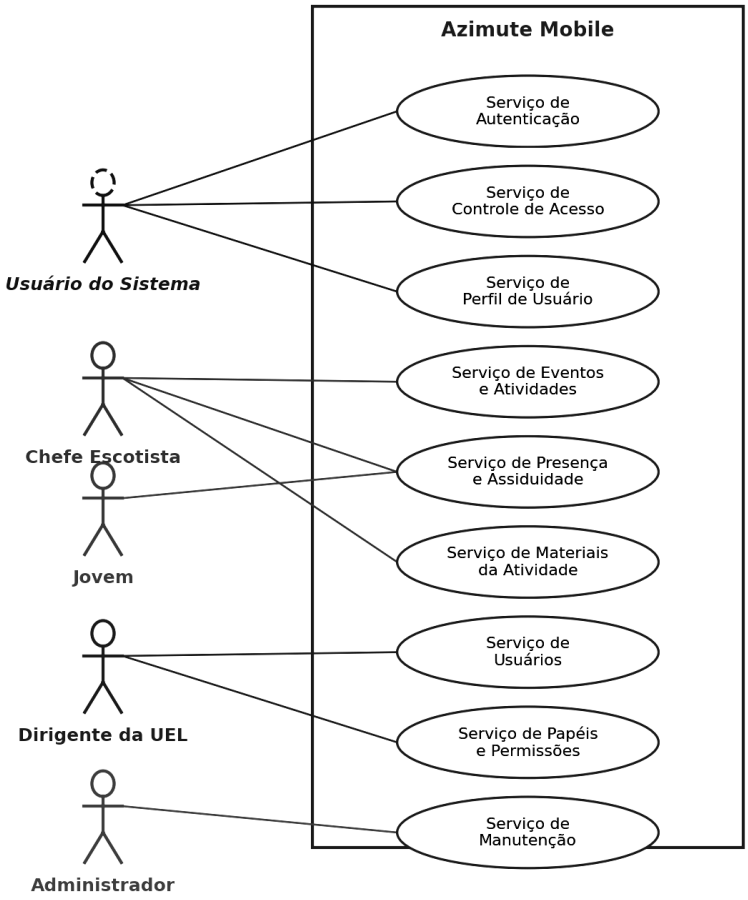


Figura 2 – Diagrama de Contexto do Sistema Azimute

2.2.4 Descrição dos Serviços

A Tabela 2 detalha de forma concisa e objetiva cada serviço oferecido pelo Azimute, relacionando-os diretamente aos casos de uso representados no diagrama de contexto. Os serviços de Perfil de Usuário (3), de Usuários (7) e de Papéis e Permissões (8) tratam do mesmo objeto, o usuário, mas são mantidos separados por atenderem a finalidades distintas: o Perfil é de autoatendimento (consulta dos dados do integrante e edição, pelo próprio usuário, do nome de tratamento), enquanto Usuários e Papéis e Permissões são de administração da UEL, a cargo do Dirigente.

Tabela 2: Lista de Serviços

Número	Caso de Uso	Descrição
1	Serviço de Autenticação	Permite ao usuário entrar no sistema, recuperar a senha e sair do sistema.
2	Serviço de Controle de Acesso	Garante que cada usuário utilize apenas os serviços e funções permitidos ao seu papel. Atua a partir da identidade informada, sem depender do modo como o usuário foi autenticado.

Número	Caso de Uso	Descrição
3	Serviço de Perfil de Usuário	Permite ao usuário consultar as informações do próprio perfil (nome, idade, gênero, patrulha/equipe/matilha e ramo) e editar o nome pelo qual deseja ser chamado. A patrulha/equipe/matilha de qualquer integrante é definida pelo Chefe Escotista.
4	Serviço de Eventos e Atividades	Permite ao Chefe Escotista cadastrar, consultar, atualizar e remover reuniões, atividades e eventos da UEL, que servirão de base para o registro da participação e estruturam o controle de presença.
5	Serviço de Presença e Assiduidade	Permite ao Chefe Escotista registrar e atualizar presença, ausência e atraso em cada atividade, e permite consultar o histórico de participação ao longo do tempo, conforme o papel de cada usuário. Permite ao Jovem registrar justificativas para ausências e atrasos e ao Chefe Escotista consultá-las e tratá-las, associando-as às ocorrências correspondentes. Emite alertas para apoiar o engajamento: aviso ao completar três faltas seguidas e lembrete da próxima reunião ou atividade, com data e descrição.
6	Serviço de Materiais da Atividade	O Chefe Escotista consulta a lista de materiais necessários às atividades, sem editá-la, e solicita os itens necessários. O Dirigente da UEL administra a lista e o estoque e responde a cada solicitação por notificação, informando o status (disponível ou indisponível) e a quantidade. Não há controle financeiro ou patrimonial.
7	Serviço de Usuários	Permite ao Dirigente da UEL cadastrar e manter os usuários, incluindo nome cadastral, idade, gênero, ramo e vínculo com a UEL.
8	Serviço de Papéis e Permissões	Permite ao Dirigente da UEL definir o papel e o nível de acesso dos usuários. O Dirigente da UEL não pode atribuir o papel de Administrador: apenas quem já é Administrador pode concedê-lo a outro usuário.
9	Serviço de Manutenção	Permite exclusivamente ao Administrador realizar o backup dos dados do sistema e restaurá-los quando necessário, preservando as informações registradas.

3. Definições e Siglas

Descreve-se aqui a definição de todas as siglas, abreviações e termos usados no documento.

Tabela 3: Definições e Siglas

Sigla ou Termo	Descrição
Administrador	Ator do sistema: nível mais alto de autoridade; herda as funções do Jovem, do Chefe Escotista e do Dirigente da UEL e é responsável pela manutenção técnica, pelo backup e restauração dos dados e pela atribuição do papel de Administrador.
Alerta	Aviso emitido pelo sistema para apoiar o engajamento na participação, como o aviso de faltas consecutivas e o lembrete da próxima reunião ou atividade.
Atividade	Termo que abrange reuniões, atividades e eventos da UEL; é o objeto registrado no Serviço de Eventos e Atividades e a base para o registro da participação.
Azimute	Azimute – Sistema de Gestão da Participação em Atividades da Unidade Escoteira Local (UEL).
Azimute Mobile	Único componente do produto, destinado ao registro, consulta e gerenciamento das informações relacionadas às atividades e à participação dos integrantes da UEL.
Backup	Cópia dos dados do sistema, feita para preservá-los e permitir sua recuperação.
BI	Sigla para Business Intelligence.
Caso de uso	No diagrama de contexto, cada caso de uso representa um serviço (macroserviço) oferecido pelo Azimute Mobile.
Chefe Escotista	Ator do sistema: adulto responsável pela condução das atividades e pelo acompanhamento da participação dos integrantes sob sua responsabilidade.
Dirigente da UEL	Ator do sistema: responsável pela administração da UEL; herda as funções do Jovem e do Chefe Escotista e, além delas, gerencia usuários, papéis e permissões e administra a lista e o estoque de materiais.
Faltas consecutivas	Ausências em atividades seguidas, sem presença registrada entre elas. Três faltas seguidas geram alerta; seis faltas seguidas caracterizam pedido para sair da UEL, decisão que não é tomada automaticamente pelo sistema.
Grupo Escoteiro	Denominação alternativa da Unidade Escoteira Local (UEL).
Jovem	Ator do sistema: integrante da UEL que consulta informações relacionadas à sua própria participação nas atividades e pode registrar justificativas quando permitido.
Justificativa	Registro apresentado para uma ausência ou atraso, associado à ocorrência de participação correspondente.
KPI	Sigla para Key Performance Indicator (indicador de desempenho), utilizado para aferir a efetividade da solução.
Ocorrência de participação	Registro de presença, ausência ou atraso de um integrante em uma atividade.
Papel	Conjunto de permissões atribuído a um usuário, que define os serviços e funções a que ele tem acesso.
Patrulha/Equipe/Matilha	Subgrupo ao qual o integrante pertence dentro de seu ramo na UEL, definido pelo Chefe Escotista.

Sigla ou Termo	Descrição
Perfil de Usuário	Conjunto de dados do usuário (nome, idade, gênero, patrulha/equipe/matilha e ramo), disponível para consulta. O Dirigente da UEL altera nome, idade, gênero e ramo; o Chefe Escotista altera a patrulha/equipe/matilha; o usuário edita apenas o nome pelo qual deseja ser chamado.
Ramo	Divisão da UEL por faixa etária à qual o integrante pertence.
Restauração de backup	Recuperação dos dados do sistema a partir de um backup.
Serviço	Grupamento de funcionalidades oferecidas pelo sistema (macrofuncionalidade).
Serviço de Manutenção	Serviço responsável pelo backup e pela restauração dos dados do sistema.
Status da solicitação	Situação de um item solicitado, informada pelo Dirigente da UEL: disponível ou indisponível, acompanhada da quantidade.
UEL	Sigla para Unidade Escoteira Local, também denominada Grupo Escoteiro.
Usuário do Sistema	Ator genérico que representa qualquer pessoa autenticada no Azimute, do qual derivam, direta ou indiretamente, os atores Jovem, Chefe Escotista, Dirigente da UEL e Administrador.

4. Requisitos Funcionais

Descrevem-se aqui as funcionalidades fundamentais através das quais o produto aceita e processa as entradas fornecidas pelos usuários e as saídas esperadas. O backlog representa o que o Azimute terá, organizado por serviço e função. O storyboard apresenta as telas e os fluxos de forma visual, sendo cada widget correspondente a uma tela.

4.1 Backlog do projeto

Os requisitos são apresentados agrupados em serviços, dispostos hierarquicamente em uma árvore de backlog (WBS – Work Breakdown Structure), conforme a Figura 3. A descrição dos serviços e funcionalidades aparece na Tabela 4.

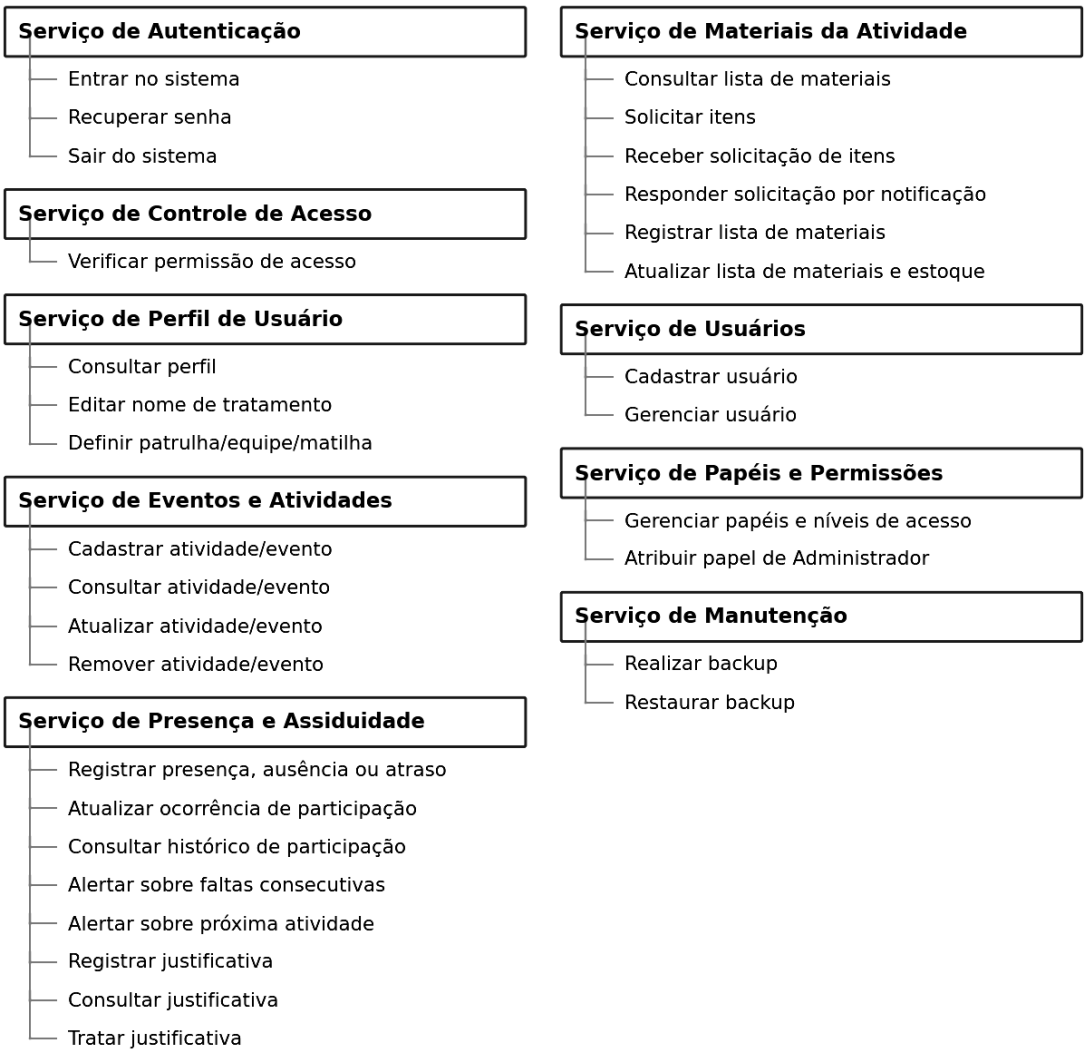


Figura 3 – Árvore do Backlog do Azimute

Tabela 4: Serviços e funcionalidades do produto

Serviço	Função	Ator	Descrição
Serviço de Autenticação	Entrar no sistema	Usuário do Sistema	Permite acessar o sistema com as credenciais do usuário.
	Recuperar senha	Usuário do Sistema	Permite redefinir a senha de acesso.
	Sair do sistema	Usuário do Sistema	Encerra a sessão do usuário.
Serviço de Controle de Acesso	Verificar permissão de acesso	(interno)	Libera ou restringe serviços e funções conforme o papel do usuário.
Serviço de Perfil de Usuário	Consultar perfil	Usuário do Sistema	Exibe nome, idade, gênero, patrulha/equipe/matilha, ramo e o nome pelo qual o usuário deseja ser chamado.
	Editar nome de tratamento	Usuário do Sistema	Permite ao usuário alterar como deseja ser chamado.
	Definir patrulha/equipe/matilha	Chefe Escotista	Define a patrulha/equipe/matilha de qualquer integrante. O próprio usuário não altera este dado.
Serviço de Eventos e Atividades	Cadastrar atividade/evento	Chefe Escotista	Cadastra reuniões, atividades e eventos da UEL.
	Consultar atividade/evento	Chefe Escotista	Exibe as reuniões, atividades e eventos cadastrados.
	Atualizar atividade/evento	Chefe Escotista	Altera os dados de uma atividade ou evento.
	Remover atividade/evento	Chefe Escotista	Remove uma atividade ou evento.
Serviço de Presença e Assiduidade	Registrar presença, ausência ou atraso	Chefe Escotista	Registra a ocorrência de participação de cada integrante em uma atividade.
	Atualizar ocorrência de participação	Chefe Escotista	Corrige uma ocorrência já registrada.
	Consultar histórico de participação	Jovem (o próprio), Chefe Escotista, Dirigente da UEL	Exibe as ocorrências ao longo do tempo, conforme o papel do usuário.
	Registrar justificativa	Jovem	Registra a justificativa de uma ausência ou atraso.
	Consultar justificativa	Chefe Escotista	Exibe as justificativas registradas.
	Tratar justificativa	Chefe Escotista	Dá tratamento à justificativa, associando-a à ocorrência correspondente.

Serviço	Função	Ator	Descrição
	Alertar sobre faltas consecutivas	(interno)	Notifica o Jovem e o Chefe Escotista quando o integrante completa três faltas seguidas. Seis faltas seguidas caracterizam pedido para sair da UEL.
	Alertar sobre próxima atividade	(interno)	Notifica o Jovem sobre a próxima reunião ou atividade, informando a data e a descrição do que será realizado.
Serviço de Materiais da Atividade	Consultar lista de materiais	Chefe Escotista, Dirigente da UEL	Exibe os materiais de uma atividade. O Chefe Escotista não edita a lista nem o estoque.
	Solicitar itens	Chefe Escotista	Envia ao Dirigente a solicitação dos itens necessários.
	Receber solicitação de itens	Dirigente da UEL	Exibe as solicitações recebidas.
	Responder solicitação por notificação	Dirigente da UEL	Informa o status (disponível ou indisponível) e a quantidade, notificando o Chefe Escotista.
	Registrar lista de materiais	Dirigente da UEL	Registra a lista de materiais da atividade.
	Atualizar lista de materiais e estoque	Dirigente da UEL	Administra os itens e o estoque (incluir, alterar e remover itens), sem controle financeiro ou patrimonial.
Serviço de Usuários	Cadastrar usuário	Dirigente da UEL	Cadastra novos usuários.
	Gerenciar usuário	Dirigente da UEL	Consulta, atualiza e desativa usuários, mantendo nome cadastral, idade, gênero, ramo e vínculo.
Serviço de Papéis e Permissões	Gerenciar papéis e níveis de acesso	Dirigente da UEL	Define o papel e o nível de acesso dos usuários, exceto o papel de Administrador.
	Atribuir papel de Administrador	Administrador	Atribui o papel de Administrador a um usuário.
Serviço de Manutenção	Realizar backup	Administrador	Gera uma cópia dos dados do sistema.
	Restaurar backup	Administrador	Recupera os dados do sistema a partir de um backup.

Nota: por herança (Figura 1), o Dirigente da UEL realiza também as funções do Jovem e do Chefe Escotista, e o Administrador realiza as funções do Jovem, do Chefe Escotista e do Dirigente da UEL.

4.2 Storyboard

O storyboard apresenta as telas do Azimute Mobile organizadas por fluxo e derivadas do backlog. Cada cena corresponde a uma tela (widget) com uma função clara. As figuras são representações esquemáticas e não constituem especificação detalhada de interface.

Fluxo 1 – Autenticação

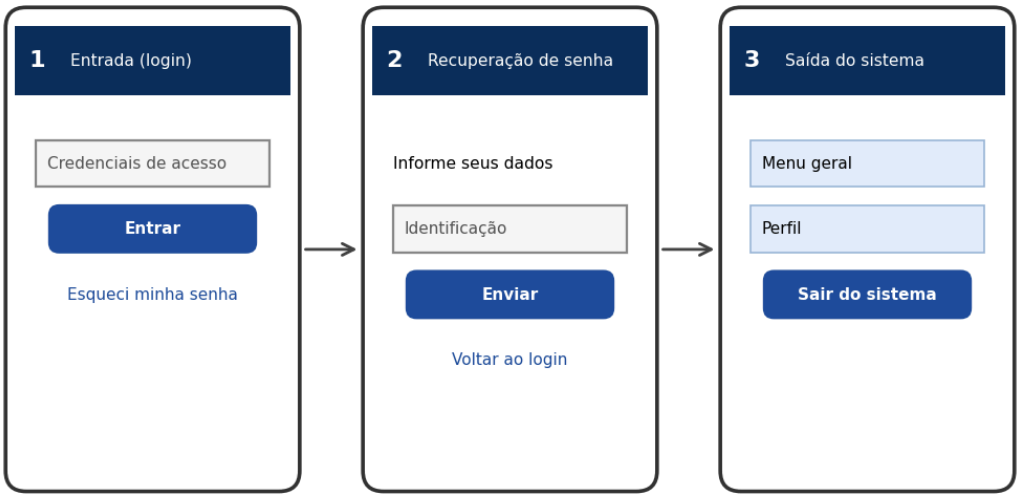


Figura 4 – Storyboard do Fluxo 1 – Autenticação

Fluxo 2 – Perfil

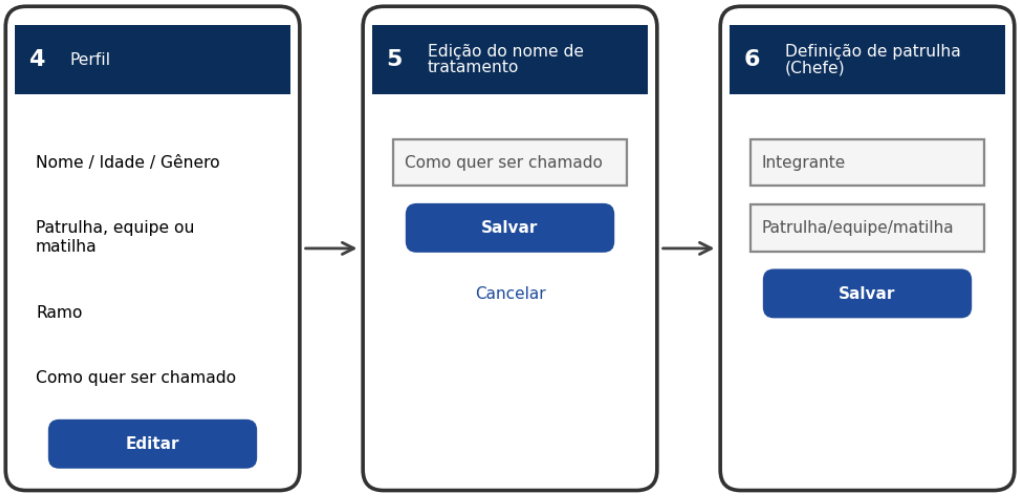


Figura 5 – Storyboard do Fluxo 2 – Perfil

Fluxo 3 – Eventos e Atividades

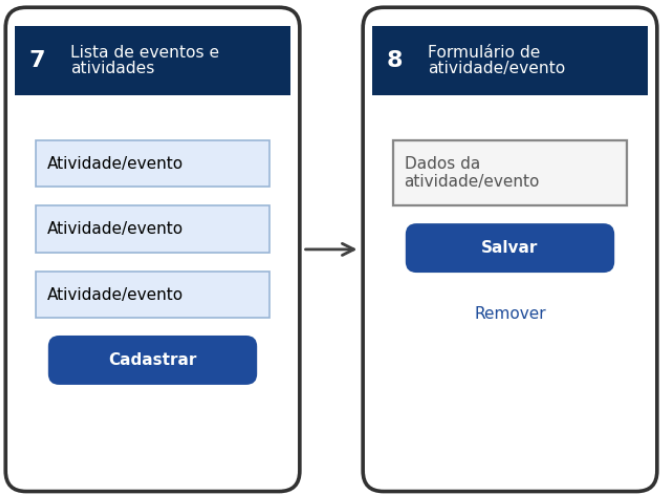


Figura 6 – Storyboard do Fluxo 3 – Eventos e Atividades

Fluxo 4 – Presença e Assiduidade



Figura 7 – Storyboard do Fluxo 4 – Presença e Assiduidade

Fluxo 5 – Materiais da Atividade

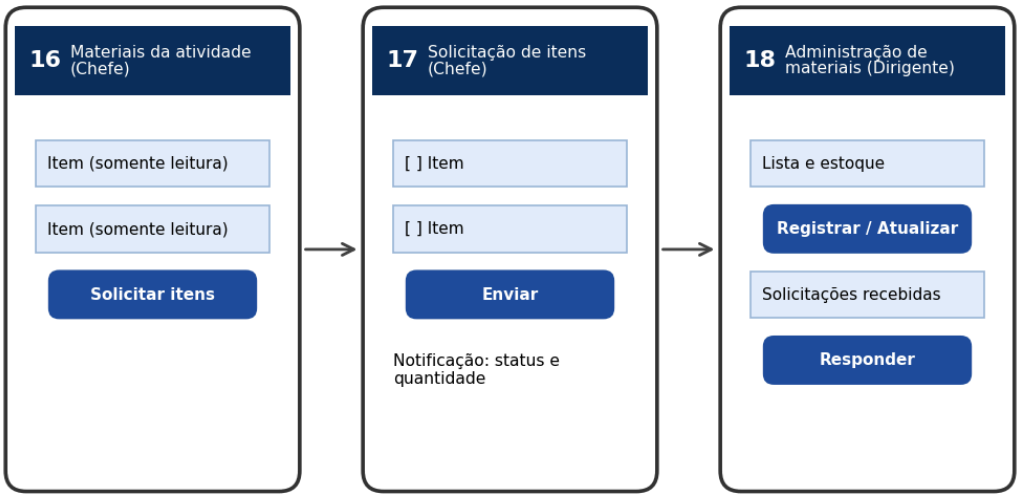


Figura 8 – Storyboard do Fluxo 5 – Materiais da Atividade

Fluxo 6 – Usuários, Papéis e Permissões



Figura 9 – Storyboard do Fluxo 6 – Usuários, Papéis e Permissões

Fluxo 7 – Manutenção



Figura 10 – Storyboard do Fluxo 7 – Manutenção

Tabela 5: Cenas do Storyboard

Cena	Tela	Ator	Conteúdo e navegação
Fluxo 1 – Autenticação			
1	Entrada (login)	Usuário do Sistema	Credenciais de acesso, botão “Entrar” e link “Esqueci minha senha”.
2	Recuperação de senha	Usuário do Sistema	Informar os dados de identificação e confirmar; retorno à Cena 1.
3	Saída do sistema	Usuário do Sistema	Opção “Sair” no menu geral; encerra a sessão e leva à Cena 1.
Fluxo 2 – Perfil			
4	Perfil	Usuário do Sistema	Exibe os dados do perfil, com a patrulha/equipe/matilha somente para leitura; botão “Editar”.
5	Edição do nome de tratamento	Usuário do Sistema	Único campo editável pelo usuário: como deseja ser chamado. Ao salvar, retorna à Cena 4.
6	Definição de patrulha/equipe/matilha	Chefe Escotista	Seleciona qualquer integrante e define sua patrulha/equipe/matilha.
Fluxo 3 – Eventos e Atividades			
7	Lista de eventos e atividades	Chefe Escotista	Consulta; ações de cadastrar, atualizar e remover.
8	Formulário de atividade/evento	Chefe Escotista	Cadastro e atualização; a remoção pede confirmação nesta tela.
Fluxo 4 – Presença e Assiduidade			

Cena	Tela	Ator	Conteúdo e navegação
9	Seleção de atividade	Chefe Escotista	Escolha da atividade cuja participação será registrada.
10	Registro de presença	Chefe Escotista	Lista de integrantes com marcação de presença, ausência ou atraso; permite corrigir ocorrências.
11	Histórico de participação	Jovem, Chefe Escotista, Dirigente da UEL	O Jovem vê o próprio histórico; Chefe e Dirigente consultam conforme o papel.
12	Registro de justificativa	Jovem	Seleciona a ocorrência de ausência ou atraso e informa a justificativa.
13	Justificativas recebidas	Chefe Escotista	Lista de justificativas com acesso ao detalhe.
14	Tratamento de justificativa	Chefe Escotista	Detalhe da justificativa; permite tratá-la e associá-la à ocorrência.
15	Alertas	Jovem, Chefe Escotista	Exibe o aviso de três faltas seguidas e o lembrete da próxima reunião ou atividade, com data e descrição.
Fluxo 5 – Materiais da Atividade			
16	Materiais da atividade	Chefe Escotista	Lista em somente leitura; botão “Solicitar itens”.
17	Solicitação de itens	Chefe Escotista	Seleção dos itens e envio; recebe notificação com status (disponível ou indisponível) e quantidade.
18	Administração de materiais	Dirigente da UEL	Registra e atualiza a lista e o estoque; exibe as solicitações e permite responder com status e quantidade, gerando a notificação.
Fluxo 6 – Usuários, Papéis e Permissões			
19	Lista de usuários	Dirigente da UEL	Consulta de usuários e acesso à gestão.
20	Cadastro e gestão de usuário	Dirigente da UEL	Cadastra e altera nome cadastral, idade, gênero e ramo.
21	Papéis e níveis de acesso	Dirigente da UEL	Atribui papel e nível de acesso; não oferece o papel de Administrador.
22	Atribuição do papel de Administrador	Administrador	Seleciona o usuário e atribui o papel de Administrador.
Fluxo 7 – Manutenção			
23	Manutenção de dados	Administrador	Uma tela com as ações “Realizar backup” e “Restaurar backup”; a restauração pede confirmação e ambas exibem o resultado.

Nota: as cenas são acessíveis também aos atores que herdam o papel indicado, conforme a Figura 1.

4.3 Sprint Backlog

Aqui enumera-se somente as funcionalidades cujo desenvolvimento é previsto para o próximo (primeiro) SPRINT do projeto.

Objetivo da Sprint 1 (proposta): entregar o fluxo mínimo que sustenta a missão do Azimute: o Dirigente cadastra os usuários, o Chefe Escotista cadastra atividades e registra a participação, e o Jovem consulta o próprio histórico.

A Tabela 6 relaciona cada função prevista para a Sprint 1 com o ator responsável e as cenas do storyboard (Tabela 5) correspondentes.

Tabela 6: Sprint Backlog – Sprint 1

Serviço	Função	Ator	Cenas
Serviço de Autenticação	Entrar no sistema	Usuário do Sistema	1
	Sair do sistema	Usuário do Sistema	3
Serviço de Controle de Acesso	Verificar permissão de acesso	(interno)	–
Serviço de Usuários	Cadastrar usuário	Dirigente da UEL	19, 20
	Gerenciar usuário	Dirigente da UEL	19, 20
Serviço de Papéis e Permissões	Gerenciar papéis e níveis de acesso	Dirigente da UEL	21
Serviço de Perfil de Usuário	Consultar perfil	Usuário do Sistema	4
Serviço de Eventos e Atividades	Cadastrar atividade/evento	Chefe Escotista	7, 8
	Consultar atividade/evento	Chefe Escotista	7
Serviço de Presença e Assiduidade	Registrar presença, ausência ou atraso	Chefe Escotista	9, 10
	Consultar histórico de participação	Jovem (o próprio), Chefe Escotista, Dirigente da UEL	11

As demais funções do backlog (Seção 4.1) ficam para as próximas Sprints, em ordem de prioridade a definir pelo P.O.

5. Requisitos Não Funcionais

Descrevem-se aqui os requisitos não funcionais do Azimute Mobile, ou seja, o nível de qualidade que os requisitos funcionais da Seção 4 devem atender.

5.1 Usabilidade

São os requisitos que definem as facilidades de uso do sistema, o nível de consistência dos dados apresentados e de documentação.

a. Conformidade com padrões – A interface deve seguir as diretrizes de design da plataforma móvel adotada e, como referência de acessibilidade, as recomendações WCAG 2.1 (nível AA).

b. Nível de habilidade do usuário – Os usuários variam de jovens com ensino fundamental ou médio e proficiência básica em dispositivos móveis a adultos com proficiência intermediária (Tabela 1). Por isso, as interfaces devem ser simples, com poucos campos por tela e textos de fácil compreensão.

c. Eficiência do registro – O registro de presença de uma atividade deve exigir poucos toques por integrante, de modo a reduzir o tempo gasto pelas lideranças, conforme a missão do produto (Seção 2.1.4). A meta de tempo por atividade será definida junto ao P.O. a partir da medição atual.

d. Presença de ferramentas de auxílio – O sistema deve exibir mensagens de erro e de confirmação claras e fornecer orientações contextuais nas telas.

e. Treinamento – Não é prevista capacitação formal para os Jovens. Chefes Escotistas, Dirigentes da UEL e o Administrador devem receber orientação básica de uso, a ser definida na fase de implantação.

f. Dicas para o usuário – O sistema deve esclarecer o significado dos campos apresentados (por exemplo, o campo “como quer ser chamado”).

5.2 Confiabilidade

São os requisitos que definem a confiabilidade do sistema. Englobam aspectos como previsibilidade, acurácia de resultados, tolerância a falhas, recuperabilidade, dentre outros.

a. Integridade dos dados – As ocorrências de participação, as justificativas e os dados de usuários não podem ser perdidos nem corrompidos. Ações destrutivas ou de grande impacto (remover atividade, restaurar backup) devem pedir confirmação.

b. Precisão dos alertas – O alerta de faltas consecutivas deve seguir a definição da Seção 3: ausências em atividades seguidas, sem presença registrada entre elas, com alerta ao completar três faltas. O lembrete da próxima atividade deve informar a data e a descrição cadastradas.

c. Disponibilidade – O sistema deve estar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, com meta de 99% ao mês (proposta), já que o uso se concentra nos dias de reunião e atividade.

d. Recuperabilidade – O Administrador deve poder realizar backup e restaurar os dados pelo Serviço de Manutenção, preservando as informações registradas. A periodicidade recomendada dos backups será definida pela equipe.

5.3 Desempenho

Nesta seção são relatados os requisitos que melhor definem o desempenho do sistema.

a. Tempo de resposta – Consultas e registros comuns devem responder em até 3 segundos em condições normais de conexão (proposta).

b. Número de usuários – Dimensionamento inicial para uma única UEL, com até 300 usuários cadastrados e 50 acessos simultâneos (premissa a validar com o P.O.). Esse pico ocorre tipicamente durante o registro de presença nos dias de atividade.

c. Capacidade de crescimento – O sistema deve manter o histórico de participação ao longo dos anos sem degradação perceptível de consulta.

d. Área de armazenamento – O volume de dados é pequeno, pois o sistema guarda apenas registros textuais de usuários, atividades, ocorrências, justificativas e lista de materiais. A estimativa será feita após a modelagem de dados.

5.4 Manutenibilidade

São os requisitos que definem a capacidade do sistema de suportar mudanças, evoluções e reparos.

a. Organização por serviços – O sistema deve ser organizado internamente de acordo com os serviços definidos na Seção 2.2, facilitando a evolução independente de cada um.

b. Padrões de programação – A equipe adotará um padrão de codificação único para o projeto, a ser definido junto com a escolha das tecnologias.

c. Controle de versões – O código-fonte e os documentos do projeto devem ficar sob controle de versão.

d. Extensibilidade – A arquitetura deve permitir incluir novos serviços e funções sem reescrever os existentes.

e. Testabilidade – As regras de negócio centrais (permissões por papel, contagem de faltas consecutivas) devem poder ser testadas de forma automatizada.

5.5 Portabilidade

Descrevem-se aqui restrições relacionadas à infraestrutura tecnológica necessária para o desenvolvimento, a implantação e a utilização do sistema.

a. O produto é um único componente, o Azimute Mobile (Seção 2.1.3); não está prevista versão web administrativa neste projeto.

b. Plataformas móveis alvo, linguagem de programação, banco de dados e infraestrutura de hospedagem: a definir pela equipe.

c. A necessidade de uso sem conexão (offline) será avaliada pela equipe e, caso exista, será registrada como requisito nesta seção.

5.6 Requisitos Legais

Descrevem-se aqui os requisitos não funcionais derivados da legislação que regula a construção do sistema.

a. LGPD – O sistema trata dados pessoais, inclusive de crianças e adolescentes (nome, idade, gênero, ramo, patrulha/equipe/matilha e histórico de participação), e deve observar a Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais).

b. Dados de crianças e adolescentes – O tratamento deve ser feito no melhor interesse do menor, nos termos do art. 14 da LGPD, que prevê, em regra, o consentimento específico de pelo menos um dos pais ou do responsável legal. A UEL deve cuidar desse consentimento.

c. Minimização – O sistema deve tratar apenas os dados necessários à gestão da participação, em linha com os limites do produto (Seção 2.1.5): sem progressão, sem dados financeiros ou patrimoniais.

5.7 Requisitos de Segurança

Descrevem-se aqui os requisitos que definem a política de segurança adotada para o sistema.

a. Autenticação e controle de acesso – Todo acesso exige autenticação (Serviço de Autenticação). O Serviço de Controle de Acesso deve restringir serviços e funções ao papel de cada usuário, respeitando a hierarquia de atores da Figura 1.

b. Privacidade entre usuários – O Jovem só pode consultar o próprio histórico e as próprias justificativas.

c. Papéis privilegiados – Somente o Administrador pode atribuir o papel de Administrador, realizar backup e restaurar dados.

d. Proteção de credenciais e dados – As senhas devem ser armazenadas de forma protegida (hash) e a comunicação entre o aplicativo e o servidor deve ser criptografada. Os backups devem ter acesso restrito.

e. Sessão – A sessão deve ser encerrada ao sair do sistema e expirar após período de inatividade, a definir.

f. Rastreabilidade – Operações sensíveis (alteração de ocorrência de participação, alteração de papéis, backup e restauração) devem ser registradas em log.

g. Sigilo – Os dados de participação dos integrantes são de acesso restrito aos usuários autorizados pelo seu papel.

5.8 Outros Requisitos Não Funcionais

Descrevem-se aqui os requisitos identificados para o sistema que não estão mapeados dentro da classificação adotada no corpo deste documento.

a. Idioma – A interface e as mensagens devem estar em português do Brasil.

b. Notificações – O sistema deve entregar ao destinatário os alertas (faltas consecutivas e próxima atividade) e as respostas às solicitações de itens (status e quantidade).

c. Monitoramento – O sistema deve registrar erros de execução para permitir a investigação de falhas.

6. Referências

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2018.

Usada nos Requisitos Legais (Seção 5.6).

UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL (UEB). Apresentação Escoteiros do Brasil. Curitiba: UEB. Disponível em: https://www.escoteiros.org.br/wp-content/uploads/2026/04/Apresentacao_nova_UEL_01K.pdf.

Contexto organizacional: Unidade Escoteira Local e ramos por faixa etária (Seções 2.1.1 e 3).

UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL (UEB). Escotistas em Ação: Ramo Lobinho. Curitiba: UEB. Disponível em: https://www.escoteiros.org.br/wp-content/uploads/2016/02/Escotistas_em_acao_ramo_lobinho.pdf.

Documento oficial para escotistas de um ramo; apoio ao papel do Chefe Escotista e ao vocabulário de ramo e matilha (Seções 2.2.1 e 3).

UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL (UEB). Guia Seja Bem-Vindo. Curitiba: UEB. Disponível em: https://www.escoteiros.org.br/wp-content/uploads/2020/07/Guia_seja_bem_vindo.pdf.

Glossário de termos escoteiros e papel dos pais ou responsáveis (Seções 3 e 5.6).

UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL (UEB). Política Nacional de Programa Educativo dos Escoteiros do Brasil. Curitiba: UEB. Disponível em: https://escoteiros.org.br/wp-content/uploads/2020/07/Politica_nacional_de_programa_educativo-V4.pdf.

Define o que é o Programa Educativo, cujo gerenciamento está fora do escopo do Azimute (Seção 2.1.5).

UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL (UEB). Princípios, Organização e Regras (POR). Curitiba: UEB. Disponível em: https://escoteiros.org.br/literaturas/Gerais/POR_2013_19_V2.pdf.

Base para conferir a organização da UEL, os papéis de adultos e jovens e a regra de faltas consecutivas (Seção 3); conferir a versão vigente.

W3C. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. World Wide Web Consortium, 2018. Disponível em: https://www.w3.org/TR/WCAG21/.